

CHAPITRE ECT2

Bilan d'énergie lors d'une transformation d'un système thermodynamique

➤ Problématique

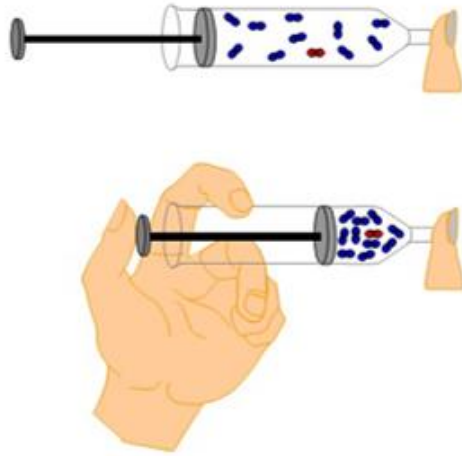


FIGURE 1 : Deux exemples de transformations thermodynamiques

Questions : Comment **décrire la transformation** subie par le système thermodynamique ? Que se passe-t-il en termes **d'échanges d'énergies** ?

1 Transformations d'un système thermodynamique

1.1 Qu'est-ce qu'une transformation ?

➤ Définition

État d'équilibre initial (EI) → état d'équilibre final (EF)

➤ Variables à l'équilibre

▪ Variables externes :

température T_{ext} , pression P_{ext}

▪ Variables internes :

P, V, T, n^*

1.2 Déplacement de l'équilibre

➤ Action mécanique

Modification V , P du système : paroi mobile

Échange d'énergie mécanique : **travail**

▪ $P \nearrow$, $V \searrow$: compression ($\delta W > 0$)

▪ $P \searrow$, $V \nearrow$: détente ($\delta W < 0$)



➤ Action thermique

Modification de T du système : échange de **chaleur**,
paroi diatherme

▪ Syst. reçoit chaleur ($\delta Q > 0$) : chauffage

▪ Syst. fournit chaleur ($\delta Q < 0$) : refroidissement



➤ Action sur la quantité de matière

Modification n : **échange de matière**, paroi fictive

- Syst. reçoit matière ($\delta n > 0$) : admission
- Syst. fournit matière ($\delta n < 0$) : éjection



Nécessité systèmes ouverts

Cadre du programme :

essentiellement systèmes fermés

1.3 Différentes transformations

➤ Caractéristiques des transformations **Syst. fermé**

Transformation	Variables internes (système)	Variables externes (milieu extérieur)
Isochore	$V = cste$	
Isobare	$P = cste$	
Isotherme	$T = cste$	
Monobare		$P_{ext} = cste$
Monotherme		$T_{ext} = cste$

FIGURE 2 : Nature des transformations thermodynamiques



- Caractérisation d'une transformation : **nom+adjectif**
- Retour à la problématique
- Représentation des transf. ds le diag de Clapeyron

1.4 Évolution temporelle

➤ Temps de relaxation

Propriété :

Équilibre mécanique + rapide

qu'équilibre thermique et équilibre de diffusion

➤ Transformation quasi-stationnaire ou quasi-statique (TQS)

Définition : TQS

succession continue d'états d'équilibre infiniment
voisins : transformation infiniment lente

1.5 Détermination de l'état d'équilibre final

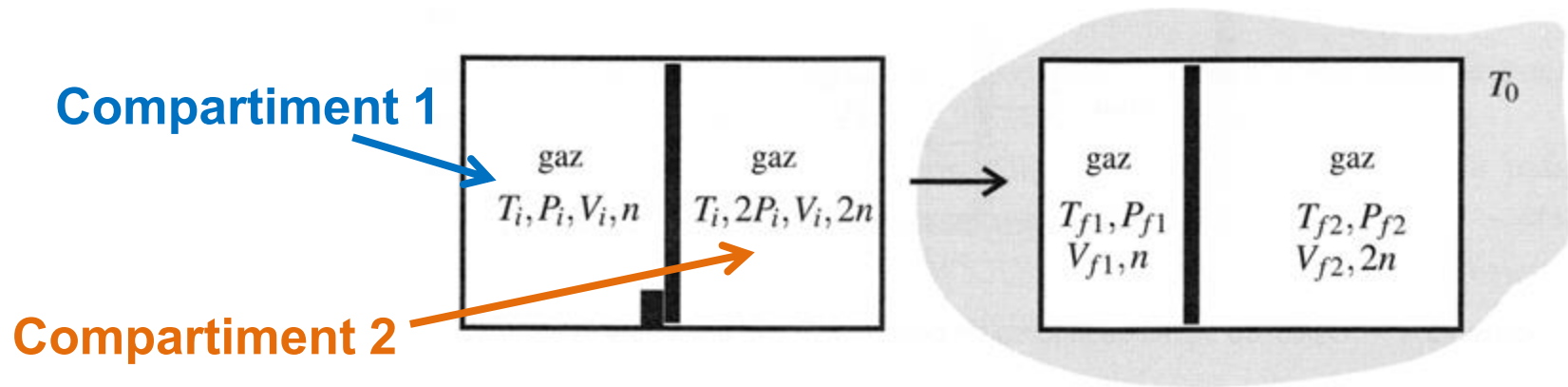
➤ Méthode

- ❖ Syst. thermodynamique (fermé), E.I. + E.F.
- ❖ Équilibre mécanique
- ❖ Équilibre thermique
- ❖ Équilibre de diffusion (système diphasé)
- ❖ Caractérisa° de la transformation
- ❖ Équations d'état



➤ Exercice d'application 1

On considère une enceinte indéformable composée de deux compartiments séparés par une cloison étanche et mobile, contenant du gaz. Une cale bloque la cloison mobile. Toutes les parois sont diathermes. À partir de l'état d'équilibre initial, représenté à gauche sur la figure, on enlève la cale et on place l'enceinte dans un environnement à la température T_0 . Déterminer l'état d'équilibre final (à droite sur la figure).



2 Premier principe thermodynamique

2.1 Variation de l'énergie totale

- Énergie totale $E = E_m + U$
- Variation d'énergie du système

$$\Delta E_{AB} = E_B - E_A = E_{éch,A \rightarrow B}$$

Variation d'énergie

Quantité d'énergie
échangée

- Système isolé

Propriété :

$$\Delta E_{AB} = E_B - E_A = 0$$

l'énergie totale est conservative

2.2 Expression du 1^{er} principe

➤ Énergie échangée

Pour un système fermé, échanges d'énergie $E_{éch}$:

$W_{A \rightarrow B, c}$ travail des forces ext. non conservatives

$Q_{A \rightarrow B, c}$ transfert d'énergie thermique

➤ Convention de signe



➤ Énoncé du 1^{er} principe (cas général)

$$\Delta E_{AB} = E_B - E_A = W_{A \rightarrow B, c} + Q_{A \rightarrow B, c}$$

➤ Énoncé du 1^{er} principe (forme usuelle)

$$\Delta U_{AB} = U_B - U_A = W_{A \rightarrow B, c} + Q_{A \rightarrow B, c}$$

Sous forme différentielle : $dU = \delta W + \delta Q$



➤ Système isolé

Propriété

$$\Delta U_{AB} = 0$$

1^{er} principe = principe de conservation

➤ Notations

➤ Transformation cyclique

Énoncé du 1^{er} ppe pour une transf. cyclique :

$$W_{A \rightarrow A, c} + Q_{A \rightarrow A, c} = 0 \text{ avec } W_{A \rightarrow A, c} = -Q_{A \rightarrow A, c} \neq 0$$



➤ Premier principe en présence de travail utile

$$\Delta U_{AB} = W_{P, A \rightarrow B} + W_{u, A \rightarrow B} + Q_{A \rightarrow B}$$



3 Échange d'énergie mécanique avec le milieu extérieur : travail des forces de pression

travail W des forces extérieures non conservatives se limite à celui des forces de pression

3.1 Pression extérieure

- Expression de la pression extérieure P_{ext}
Force pressante F tq :

$$F = P_{ext} S$$



- Exemples

3.2 Expression générale du travail des forces de pression

➤ Transformation élémentaire

$$\delta W = -P_{ext} dV$$



➤ Interprétation

- $\delta W > 0$: fluide comprimé : fonctionnement récepteur
- $\delta W < 0$: fluide se détend : fonctionnement moteur

➤ Transformation finie

Entre EI A et EF B

$$W_{A \rightarrow B, \mathcal{C}} = - \int_{V_A, \mathcal{C}}^{V_B} P_{ext} dV$$



3.3 Cas de transformations finies simples

➤ Transformation isochore $W = 0$

➤ Transformation monobare

3.4 Cas d'une transformation quasi-statique (TQS)

équilibre mécanique tout au long de l'évolution $P_{ext} = P$

Propriété :

TQS : mécaniquement réversible

Travail élémentaire : $\delta W = -PdV$

Travail pour une transf. finie : $W_{A \rightarrow B, e} = -\int_{V_{A, e}}^{V_B} PdV$



3.5 Lien avec le diagramme de Clapeyron

➤ Diagramme de Clapeyron $P = f(V)$ ou $P = g(v)$

➤ Représentation graphique du travail

Courbe = chemin suivi par une **transformation
mécaniquement réversible ou quasi-statique**

$$W_{A \rightarrow B, e} = - \int_{V_{A, e}}^{V_B} P dV = -\mathcal{A}$$



➤ Interprétation du signe du travail

▪ sens $A \rightarrow B$: détente ($V \nearrow$) = moteur

▪ sens $B \rightarrow A$: compression ($V \searrow$) = récepteur



➤ Exercice d'application 2

Deux moles de dioxygène, supposées parfaites, passent réversiblement d'un état d'équilibre A de paramètres thermodynamiques (P_A, V_A, T_A) à un état d'équilibre B de paramètres $(P_B = 3P_A, V_B, T_B = T_A)$.

1. Déterminer le volume final V_B .
2. Dans un diagramme de Clapeyron, tracer la trajectoire suivie lors des deux transformations suivantes, puis calculer le travail des forces pressantes en fonction de la température T_A :
 - (1) : transformation isotherme de A à B
 - (2) : transformation composée d'une isochore (A à C) puis d'une isobare (C à B).

3.6 Cas des transformations cycliques

$$W_{A \rightarrow A, \mathcal{C}} = - \oint_{\mathcal{C}} P dV$$

➤ Exercice d'application 3

Reprendre l'exercice d'application 2 et calculer le travail total sur le cycle $ACBA$ puis sur le cycle $ABCA$.

➤ Nature du cycle

- Cycle dans le sens horaire : $W < 0$: cycle /syst. moteur
- Cycle dans le sens trigonométrique : $W > 0$: cycle /syst. récepteur



3.7 Travail utile

- Définition : travail utile W_u
- Travail utile d'origine électrique

$$W_u = \int_{t_I}^{t_F} \mathcal{P}_{elec} dt = \int_{t_I}^{t_F} u(t)i(t)dt$$



- Exercice d'application 4

Soit une mole de gaz parfait de température initiale T_0 et de capacités thermiques à volume constant C_v et à pression constante C_p . On chauffe le gaz grâce à une résistance R , parcourue par un courant I , pendant τ secondes.

1. Dans une première expérience, le gaz, de pression P_0 , est placé dans une enceinte adiabatique et rigide de volume V_0 . Déterminer la température finale T_f du gaz.
2. Dans une deuxième expérience, le gaz est placé dans une enceinte adiabatique horizontale de volume V_0 , fermée par un piston pouvant coulisser sans frottement. La pression de l'atmosphère est P_0 . Déterminer la température finale T'_f du gaz.

4 Échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur : transfert thermique

4.1 Transfert thermique

➤ Échanges énergétiques

Travail des forces de pression : échange d'énergie au niveau **macroscopique**

Travail au niveau **microscopique** : transferts **thermiques**

➤ Définition : **transfert thermique Q**

4.2 Modes de transfert thermique

➤ Perception du transfert thermique

2 systèmes en contact avec T différentes

À l'échelle **macro** : **transformation** du système :

- variation de température
- changement d'état...

➤ 3 modes de transfert thermique

- Conduction (diffusion thermique)
- Convection
- Rayonnement

➤ Conséquences

4.3 Modélisation des transferts thermiques

4.3.1 Transfert par conduction

- Retour à la problématique
- Flux ou puissance thermique

Définition : **flux thermique ϕ**

$$\delta Q = \phi dt$$

- Résistance thermique

Définition :

Loi d'Ohm :

$$T_1 - T_2 = R_{th} \phi_{1 \rightarrow 2}$$



$R_{th} > 0$ **résistance thermique en $K.W^{-1}$**

$G_{th} = \frac{1}{R_{th}}$ **conductance thermique en $W.K^{-1}$**

4.3.2 Transfert conducto-convectif : loi de Newton

➤ Exemple

Transferts thermiques à l'interface entre 2 fluides :
conductifs et convectifs : **indissociables**

➤ Loi de Newton

Énoncé :

$$\phi_{1 \rightarrow 2} = hS(T_1 - T_2)$$



$h > 0$: **coeff. de transfert thermique** en $W.K^{-1}.m^{-2}$

➤ Résistance thermique de Newton

$$R_N = \frac{T_1 - T_2}{\phi_{1 \rightarrow 2}} = \frac{1}{hS} > 0$$

➤ Ordres de grandeur

h dépend de:

- nature des corps
- état de l'interface
- vitesse des fluides

	Solide / gaz	Solide / eau liquide
$h \text{ (W.K}^{-1}\text{.m}^{-2}\text{) sans convection forcée}$	5 à 30	4.10^2 à 10^3
$h \text{ (W.K}^{-1}\text{.m}^{-2}\text{) avec convection forcée}$	10 à 3.10^2	3.10^2 à 12.10^3

FIGURE 3 : Ordres de grandeur du coefficient de transfert thermique h

4.4 Transformation adiabatique

➤ Définition : transf. adiabatique

$$Q = 0$$



➤ Système isolé

➤ Nature des parois

Toutes les parois sont **athermanes ou adiabatiques**
ou calorifugées : idéalisation de la réalité

4.5 Thermostat

➤ Définition :

thermostat (source d'énergie thermique)

➤ Conséquence

➤ Réalisation pratique

➤ Interface avec un thermostat

Parois diathermes ou diathermanes

➤ Transformation monotherme

Définition :

➤ Transformation isotherme

4.6 Modélisation d'une transformation : adiabatique ou isotherme ?

➤ Transformations idéales



- Isotherme : $T = \text{cste}$, éch. énergie therm ($Q \neq 0$)
- Adiabatique : $Q = 0$ et $T \neq \text{cste}$

➤ Modélisation

Critères de choix du modèle :



- Si transf rapide ou si parois très épaisses :
adiabatique
- Si transf lente et que système en contact avec
un thermostat : isotherme

4.7 Détermination du transfert thermique au cours d'une transformation

➤ Méthode

❖ Travail des forces de pression $W_{A \rightarrow B, \mathcal{C}}$

❖ Variation d'énergie interne ΔU_{AB}

❖ 1^{er} principe $Q_{A \rightarrow B, \mathcal{C}} = \Delta U_{AB} - W_{A \rightarrow B, \mathcal{C}}$

➤ Transformation adiabatique

$$Q_{A \rightarrow B, c} = 0$$



➤ Transformation isochore

$$Q_{A \rightarrow B, c} = \Delta U_{AB} = U_B - U_A = Q_{A \rightarrow B}$$



Propriété



➤ Exercice d'application 5 : retour à la problématique

Une brique, initialement chauffée à la température T_0 , est placée dans une atmosphère plus fraîche, à la température constante T_{air} . On suppose qu'elle est posée sur le sol adiabatique et on note S la surface totale de la brique en contact avec l'air. On note R_{th} sa résistance thermique et C sa capacité thermique. Déterminer la loi d'évolution de la température $T(t)$, supposée uniforme dans toute la brique.

➤ Analogie thermoélectrique

	Électricité	Thermique
Loi d'ohm	$u_0 - u(t) = Ri(t)$	$T_{air} - T(t) = R_{th}\phi(t)$
Dérivation temporelle	$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$	$\phi(t) = C \frac{dT(t)}{dt}$

FIGURE 4 : Analogie thermoélectrique

5 Enthalpie d'un système

5.1 Transfert thermique pour une transformation monobare

➤ Transformation monobare

$$P_A = P_{ext} \quad P_B = P_{ext}$$

➤ Utilisation du 1^{er} principe

➤ Expression du transfert thermique

5.2 Enthalpie et capacité thermique à pression constante

5.2.1 Enthalpie

➤ Définition :

$$H = U + PV \quad (\text{J})$$

➤ Extensivité

➤ 2^{nde} loi de Joule

Propriété

Systeme obéit à la 2^{nde} loi de Joule
si H ne dépend que de la température T



5.2.2 Capacité thermique à pression constante

➤ Définition :

$$C_P = \frac{dH}{dT} \quad (\text{J.K}^{-1})$$

➤ Grandeurs intensives associées

▪ Capacité thermique molaire

$$C_{P,m} = \frac{dH_m}{dT} = \frac{C_P}{n} \quad (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$$

▪ Capacité thermique massique

$$c_P = \frac{dh}{dT} = \frac{C_P}{m} \quad (\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1})$$

➤ Variation d'enthalpie

$$\Delta H_{AB} = \int_{T_A}^{T_B} C_P(T) dT$$

Si C_P indpdte de T : $\Delta H_{AB} = C_P \Delta T = C_P (T_B - T_A)$



5.3 Expression du premier principe pour une transformation monobare

➤ Propriété :

$$Q_{A \rightarrow B, c} = H_B - H_A = \Delta H_{AB} = Q_{A \rightarrow B}$$



➤ Premier principe en présence de travail utile

$$\Delta H = W_u + Q$$



➤ Suite exercice d'application 4

2. Dans une deuxième expérience, le gaz est placé dans une enceinte adiabatique horizontale de volume V_0 , fermée par un piston pouvant coulisser sans frottement. La pression de l'atmosphère est P_0 . Déterminer la température finale T_f du gaz.

5.4 Cas du gaz parfait

➤ Enthalpie molaire

Propriété :

GP obéit à la 2nde loi de Joule

➤ Capacité thermique à pression constante

Relation de Mayer: Pour GP: $C_P - C_V = nR$

Conséquence

$$C_P - C_V > 0 \text{ et } C_P > C_V$$



➤ Coefficient γ du gaz parfait

Définition

$$\gamma = \frac{C_P(T)}{C_V(T)} = \frac{C_{Pm}(T)}{C_{Vm}(T)} = \frac{c_P(T)}{c_V(T)} > 1$$

➤ Expressions et valeurs des capacités thermiques pour un GP

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}$$



Gaz parfait	C_{Vm}	C_{Pm}	γ	Conditions
GPM	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3} = 1,67$	$\forall T$
GPP	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5} = 1,40$	T usuelle

FIGURE 5 : Capacités thermiques et coefficient γ d'un gaz parfait

5.5 Cas d'une phase condensée indilatable et incompressible

➤ Enthalpie molaire

Propriété :

➤ Capacité thermique à pression constante

Propriété

$$C_{Pm} = C_{Vm} = C_m$$

➤ Variations

$$\Delta H_m = \Delta U_m = C_m \Delta T$$



➤ Cas de l'eau liquide

Définition

capacité thermique massique de l'eau liquide:

$$c_{\text{eau liq}} = 4,18.10^3 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

5.6 Calorimétrie

➤ Définition :

Calorimétrie : art de mesurer les transferts thermiques reçus ou cédés par un système

➤ Application

mesurer les capacités thermiques

➤ Calorimètre

Définition :



➤ Capacité thermique du calorimètre C_{cal}

Définition : **masse équivalente en eau m_{eq}**

➤ Méthode

$$C_{cal} = m_{eq} c_{eau}$$

❖ Sous-systèmes (i phases condensées): $m_i, T_{i,i}, T_{f,i}$

❖ **Bilan énergétique**

▪ Transf. monobare : $Q = \Delta H$

▪ Transf. isochore : $Q = \Delta U$

▪ Transf. adiabatique : $Q = 0$

❖ **Additivité / extensivité**

$$\Delta H = \sum_i \Delta H_i = \sum_i m_i c_i (T_{f,i} - T_{i,i})$$

$$\Delta U = \sum_i \Delta U_i = \sum_i m_i c_i (T_{f,i} - T_{i,i})$$